

大白话完全指南:我们这个研究到底在干什么

写给忘光了的我们自己。不讲历史、不讲已放弃的东西,只讲现在手里成立的研究。每个术语都解释。2026 年 8 月。

一、我们在问什么问题

想象埃及和以色列。1979 年之前,它们打过好几场真正的战争。1979 年 Camp David 和平之后,一件事悄悄变了:**两个国家的武器都开始主要从美国买**。埃及以前的武器几乎全来自苏联,之后苏联的供应归零、美国的供应飙升;以色列一直是美国供的。于是从 1980 年代起,这对宿敌变成了“同一个军火供应商的两个大客户”。

我们的问题就是:**当两个国家都依赖同一个主要武器供应国(“共享保护人”)时,它们之间是不是更不容易打起来?**

直觉逻辑:武器不是买了就完事的商品。战斗机要备件、要维修、要弹药、要培训,断了供应几个月战斗力就垮。所以主要供应国(往往是美国或苏联这样的大国)对客户握有一根“管子”——它理论上可以用“掐管子”来威胁客户:你们俩都是我的客户,谁挑事我就断谁的货。如果这个机制真的存在,共享保护人的两个国家应该更少爆发新冲突。

二、基本构件:数据里的每个词是什么意思

dyad(国家对):任何两个国家算一对。埃及-以色列是一个 dyad,希腊-土耳其是一个 dyad。我们的分析单位是“某一对国家在某一年”,叫 dyad-year。

onset(争端发生):这一对国家在这一年新爆发了一场“军事化争端”(MID,来自标准数据库,从威胁动武、展示兵力到真开火都算),而前一年没有。注意是“新爆发”——已经打了三年的仗不算三次,只在开始那年算一次。这是我们要解释的东西(因变量)。

保护人(patron):一个国家的“主导武器供应商”。我们的定义:过去五年里,某供应国占了这个国家武器进口的一半以上,它就是这个国家的保护人。为什么用五年窗口而不是单年?因为武器交付是一批一批的,单年数字跳来跳去(某年恰好交了一批飞机,下年没有),五年平滑后才反映真实的依赖关系。

共享保护人(我们的核心自变量,代号 sd_w5):一对国家,双方的保护人是**同一个国家**。比如 1985 年的埃及和以色列(都是美国)、1975 年的伊拉克和叙利亚(都是苏联)。在我们全部样本里,大约每七八对“都在买武器”的国家对里有一对处于这种状态。

数据从哪来:武器交易用 SIPRI(斯德哥尔摩和平研究所)的全球逐笔军售记录(1950 年至今,谁卖给谁、什么武器、值多少);冲突用 MID 5.0(1816-2014,这也是为什么我们的分析停在 2014);再加政体、国力、同盟、距离、贸易、联合国投票立场等标准数据,全部对齐到统一的国家编码。

样本:不是所有国家对都有意义——冰岛和斐济永远不会打仗,放进来只会稀释一切。按学界标准,我们只保留“**政治相关**”的对子:互相接壤的,或至少一方是大国(美英法俄中,后来加

德日)。1955–2014 年,这样的 dyad-year 有 77,542 个,其中发生了 1,109 次 onset——注意冲突是**稀有事件**,平均一百多个“对-年”里才有一次。

三、我们怎么比较:方法的大白话版

核心思路是比较两组国家对:**共享保护人的和不共享的**,看前者是不是更少爆发新争端。

但直接比是不行的,因为共享保护人的国家对可能本来就特殊——也许它们离得远、也许它们本来就是盟友、也许它们都是民主国家。所以我们用回归模型**把这些因素都“扣掉”再比**,扣掉的包括:有没有防御同盟、国力差距、政体差距、首都距离、双边贸易量、联合国投票立场差距(这个专门用来排除“它们只是同一阵营”的解释),以及“这对国家已经和平了多少年”(冲突有惯性,打过的更容易再打,必须控制)。

结果怎么读:我们报告的数字叫 OR(odds ratio,比值比)。OR=1 表示没差别;**OR=0.66 表示共享保护人的国家对爆发新争端的几率大约低三分之一**;OR=0.44 表示几率低一半还多。旁边的 p 值衡量“这个差别是碰巧的概率”,惯例上 $p < 0.05$ 算“显著”(基本不是碰巧),p 在 0.05–0.10 算“边缘”,再大就只能说“没证据”。

四、我们发现了什么(核心结果,只有四条)

1. 冷战时期(1955–89),共享保护人的国家对确实更少爆发新争端。 OR=0.66, $p=0.005$ 。意思:在都买武器的国家对里,把同盟、距离、政体、贸易、联合国立场、和平惯性全都扣掉之后,共享保护人的对子新争端几率仍低约三分之一。这个结果很皮实:去掉有同盟的对子,还在(0.65);去掉所有含大军火出口国的对子,还在(0.71);换统计方法(稀有事件修正),还在。而且这个假设是先在中东数据里冒出来、再**事先声明、拿冷战数据检验**才确认的——不是翻数据翻出来的巧合。

2. 美国客户对之间,整个 1955–2014 都成立。 两个国家都以美国为保护人 – 新争端几率低约 35%(OR=0.646, $p=0.013$)。这是全文最干净的单个数字。

3. 但这不是普世规律——它有明确的边界。 中东成立(共享保护人 OR≈0.32);冷战时期的“大国–小国”对子成立;**亚太完全不成立**(怎么测都没有,日韩这种同为美国客户还照样摩擦的对子很多);**冷战结束后,平均效应消失**(只剩美国客户对还有)。我们认为这个模式本身讲了一件事:冷战时军火市场高度集中(美苏两家独大,买家没得选,保护人的管子是真管子);冷战后市场多极化(法国、中国、以色列、韩国都在卖,客户随时可以换供应商),管子不再是管子。——这个“效应随市场结构而变”的解释,数据方向支持但统计上没到显著,论文里只能作为解释性讨论,不能当铁的结论。

4. 起作用的是“共享保护人”,不是“买一样的武器”。 我们试过一个更宽泛的度量(两国武器进口组合的相似度,不要求有主导供应商):在正确构建的样本里它什么也解释不了。只有“同一个供应商占双方各一半以上”这种**深度依赖**才有效应。甚至不用 50% 门槛、只要求“最大供应商是同一家”也成立(OR=0.70)——但泛泛的组合相似不行。

五、四个“没发现”,以及为什么它们反而值钱

我们还做了四个检验,结果都是“没有效应”。乍看丧气,但把它们排在一起,它们像排除法一样,把机制的错误版本一个个划掉了:

检验

结果

排除掉的解释

组合相似度(不含主导供应商)	无效应	“买同样的武器—互操作—和平”?不是
工具变量(只保留由全球市场趋势驱动、与两国政治无关的那部分保护人共享)	无效应	“市场份额数字本身有魔力”?不是—— 没有真实政治关系的名义共享不起作用
援助客户 vs 现金客户(用美国援助数据)	无差别	“杠杆是优惠贷款/送钱”?不是
争端发生后,共享保护人能压低升级烈度吗	不能	“保护人在开打后拉架”?不是—— 作用发生在开打之前

划掉这四条后,剩下的机制陈述变得非常具体:保护人的杠杆是“关系性”的——建立在补给、备件、维修依赖这种真实的军事供应关系上;它的作用方式是“事前威慑”——让客户在挑起争端之前掂量断供的代价;而不是事后拉架,也不是钱,也不是武器型号相同。

六、诚实地说:我们能证明因果吗

不能完全证明,这要直说。我们能确认的是一个**很稳健的关联**:控制了能想到的混淆因素、在不同年代和地区、用不同度量,共享保护人的对子就是更少爆发新争端。但“是保护人的杠杆**导致了**和平”这最后一步,统计工具没能钉死:一种检验(只看同一对国家随时间的变化)在一种度量下支持、换度量后变弱;另一种检验(工具变量)是零——不过如上所述,那个零本身可以解读为机制的信息。

所以论文的策略是:统计部分负责证明“**关联存在且有清晰的边界条件**”,案例部分负责证明“**机制是真的**”。这也是导师 Poast 一直建议的方向。

七、四个案例各自的任务

案例不是随便挑的——我们用模型算出每对共享保护人国家“理论上该打多少次”,拿实际值对比,挑出最反常和最典型的:

伊拉克-叙利亚(“失败案例”):两国几十年都以苏联为保护人,却打了 7 次(模型只预测 2.3 次)——是全世界最“不给理论面子”的一对。案例任务:搞清楚苏联的杠杆**为什么没起作用**。我们的交付数据已经给了一条线索:传说中 1980-82 年苏联对伊拉克的“断供”在实际交付里**根本看不见**(交付量不降反升)——莫斯科可能压根没认真拉过杆。剩下要靠档案分辨:是“不想管”还是“管不动”(伊拉克有法国这个备胎)。

匈牙利-罗马尼亚(“成功案例”):两国有真实的历史积怨(特兰西瓦尼亚问题,20 世纪打过两次),又都在苏联供应体系内。结果冷战 60 年只有 1971 年一次小摩擦——“有仇、有能力、有共同保护人、没打”。这正是理论预测的样子,模型也拟合得很好。案例任务:进档案找苏联供应依赖压制双方摩擦的直接证据,并且和“苏军驻扎的威慑”(竞争解释)区分开。

希腊-土耳其(“看得见的杠杆”):都是美国/NATO 客户,照样为塞浦路斯打(1974)。特殊价值:1975-78 美国真的对土耳其禁运了——**这是数据里唯一清晰可见的“拉杆”**(对土交付从 1916 骤降到 443,禁运结束后回弹)。但它是事后惩罚、没能预防,还刺激土耳其自建军工、永久削弱了美国未来的杠杆。这个案例展示杠杆的真实样子和它的代价,也证明这套逻辑不只属于苏联体系。

埃及-以色列(“边界案例”): 就是开头的故事,但有转折:1979 后两国共享美国保护人,战争确实再没打过——可低烈度摩擦(边境事件、扣船之类)还有 7 次。它告诉我们保护人杠杆不是万能钥匙,并提醒我们区分“防战争”和“防一切摩擦”。写作时如实呈现。

八、整篇论文,一句话

军火市场高度集中时,共同的主导供应国是客户国之间一种看不见的和平机制——它靠补给依赖形成事前威慑;当市场多极化、客户有了备胎,这个机制就消失。这对今天中国和二线供应商崛起的世界,是个警示。

九、下一步

定量部分已经收工。接下来:(1) 写论文初稿;(2) 案例的档案工作(上面每个案例的具体任务);(3) 给 Poast 更新。

十、速查小词典

- **dyad / dyad-year:**一对国家 / 一对国家的某一年(分析单位)
- **onset:**新争端爆发(因变量)
- **MID:**军事化州际争端(威胁/展示/使用武力,不必是战争)
- **保护人 (patron):**占某国过去五年武器进口 >50% 的供应国
- **sd_w5:**核心自变量——双方保护人是同一国(w5 = 用五年窗口算份额)
- **TIV:**SIPRI 的武器交付量单位(可跨武器类型比较的“军火体积”)
- **politically relevant:**样本标准——接壤或含大国的国家对
- **OR:**比值比; <1 = 降低风险, $0.66 \approx$ 低三分之一
- **p 值:**结果纯属碰巧的概率; <0.05 算显著
- **聚类标准误:**承认同一对国家各年不独立,把 p 值算得更老实
- **peace years:**该对国家已连续和平的年数(控制冲突惯性)
- **dyad 固定效应:**只比较同一对国家自己不同时期(排除这对国家的一切固有特征)
- **工具变量 / Bartik:**只用“与两国政治无关的外部原因”造成的那部分自变量变化来估计效应
- **off/on-the-line 案例:**比模型预测反常得多的案例(找理论漏洞)/ 和预测一致的案例(验证机制)